

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

(formato estudiante)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	COMPUTACIÓN GRAFICA, VISIÓN COMPUTACIONAL Y MULTIMEDIA (E)				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	<i>Motores de Física y Colisiones</i>				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	<i>01</i>	AÑO LECTIVO:	<i>2026A</i>	NRO. SEMESTRE:	<i>IX</i>
FECHA DE PRESENTACIÓN	<i>03/05/2026</i>	HORA DE PRESENTACIÓN	<i>23/59/00 pm</i>		
INTEGRANTE (s) <i>- Callo Ccagiavilca Kevin Joel</i>				NOTA (0-20)	
DOCENTE(s): MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.					

RESULTADOS Y PRUEBAS
I. EJERCICIOS RESUELTOS: II. PROBLEMAS PROPUESTOS RESUELTOS: <i>Utilicen las habilidades que ha aprendido en los cursos anteriores para crear una aplicación enfocada en el lanzamiento de proyectiles utilizando el motor de física. Se puede crear un juego de baloncesto donde se busque lanzar una pelota en un aro de baloncesto o un juego donde lancen proyectiles a enemigos y los enemigos puedan atacar al usuario con proyectiles. Tendrán que utilizar el motor de física para realizar el lanzamiento, donde se pueda cambiar los valores de física y afecte el desplazamiento del objeto.</i> <i>Deberán crear un entorno que guarde relación con el proyecto que desean realizar. Tendrán que diseñar un personaje controlable por el jugador con la capacidad de moverse y disparar los proyectiles. La interacción del usuario se puede realizar mediante botones o al presionar teclas.</i> <i>Deberán establecer como funcionarán las colisiones del proyectil por ejemplo en un juego de basquetbol cuando la pelota logre pasar por encima del aro le debe mostrar al usuario que logro obtener puntos por un correcto lanzamiento, pero si la colisión se realiza por debajo del aro no debería permitir ganar puntos o en el caso de un juego de disparo que solo afecte el disparo que llegue a un punto específico del enemigo.</i> <i>La aplicación debe permitir gestionar valores como la puntuación basada en base a las canastas</i>

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 2

obtenidas o la vida de los enemigos o del jugador.

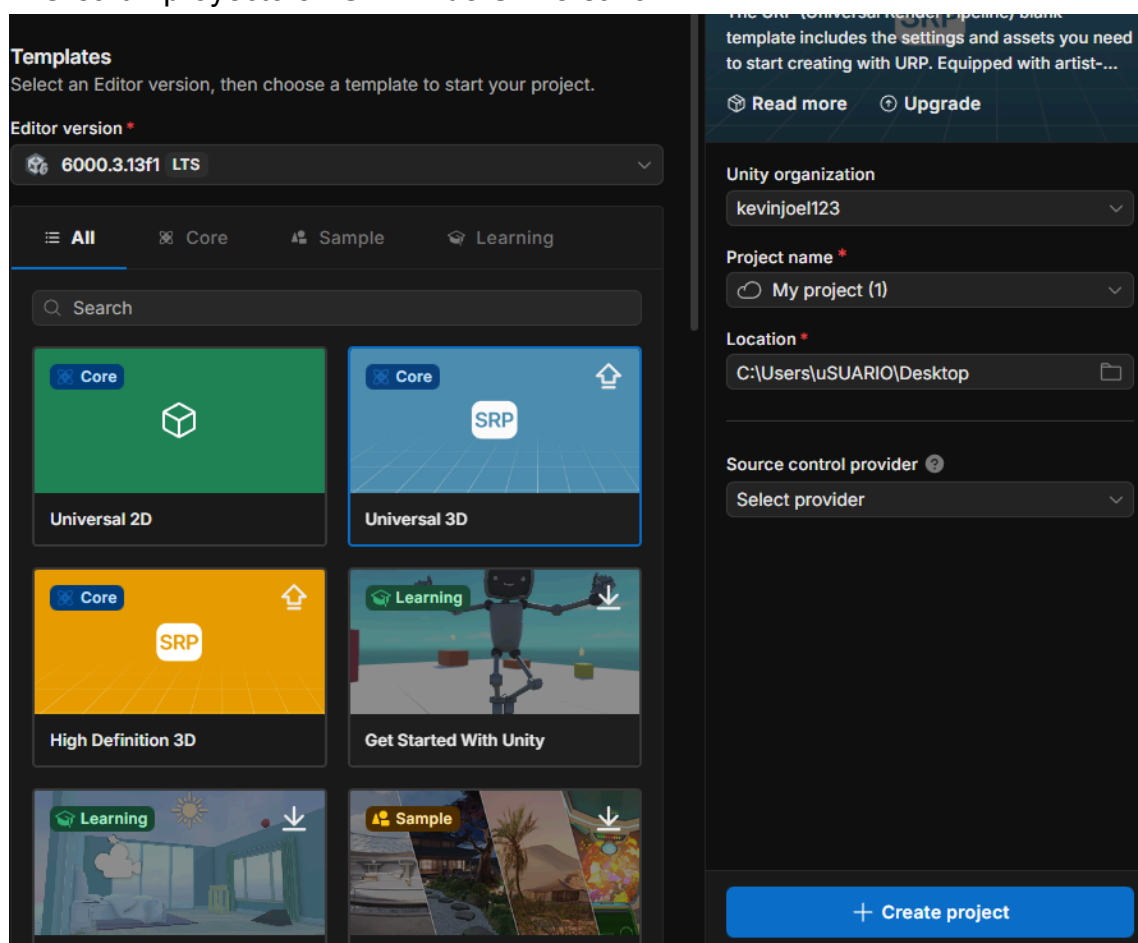
2Se busca que investiguen que otros elementos pueden agregar a la aplicación que mejoren la experiencia del usuario por ejemplo efectos visuales y sonoros o implementar diferentes tipos de proyectiles, un sistema de niveles con objetivos más difíciles y enemigos con patrones de ataque más complejos, agrega power-ups que otorguen habilidades especiales al jugador o diseñar un sistema de inteligencia artificial para los enemigos que les permita esquivar los proyectiles del jugador.

Deben crear un informe donde describa las partes desarrolladas de la aplicación explicando el funcionamiento del código, se debe agregar imágenes.

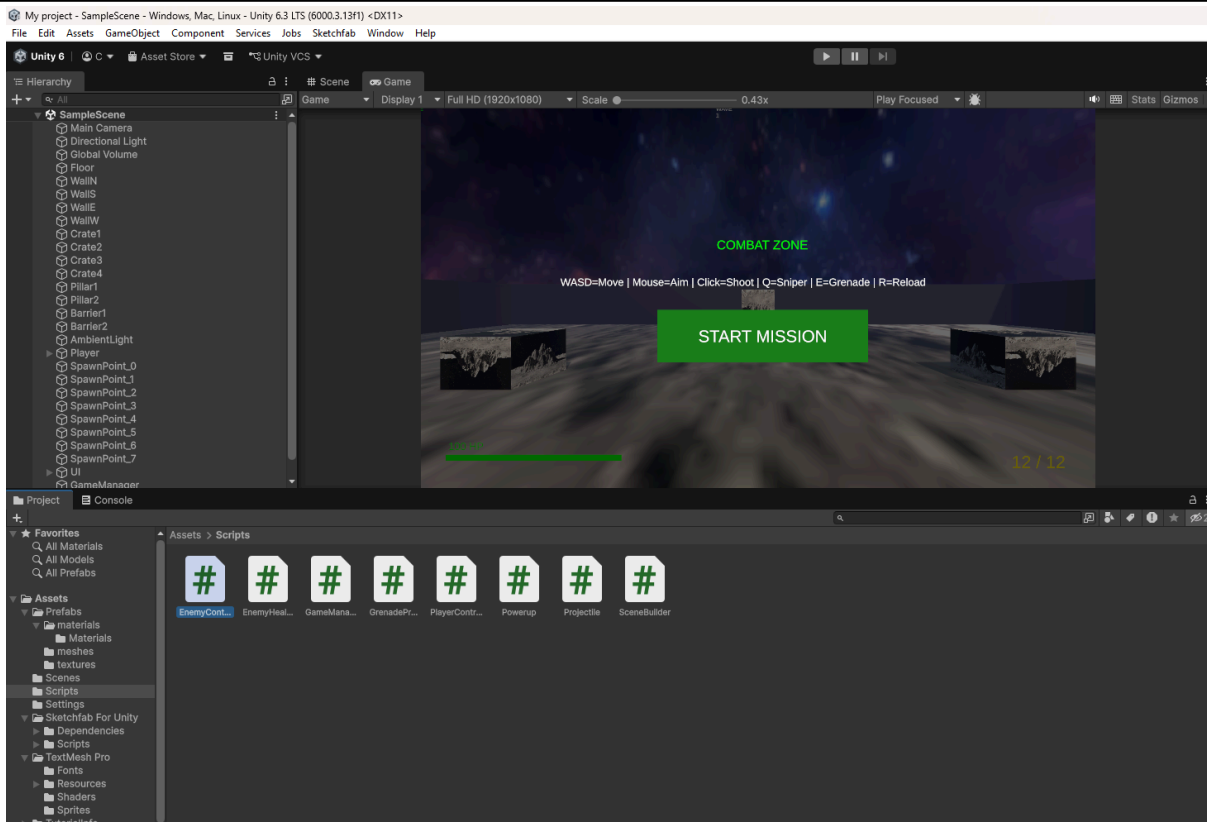
Adicionalmente deben subir un video corto donde muestran el uso de la aplicación explicando lo realizado tanto en la creación del escenario, el manejo de las colisiones y las interacciones del usuario en el escenario.

Opcionalmente pueden subir el código y/o ejecutable de su aplicación.

1. Crea un proyecto en UNITY de Universal 3D

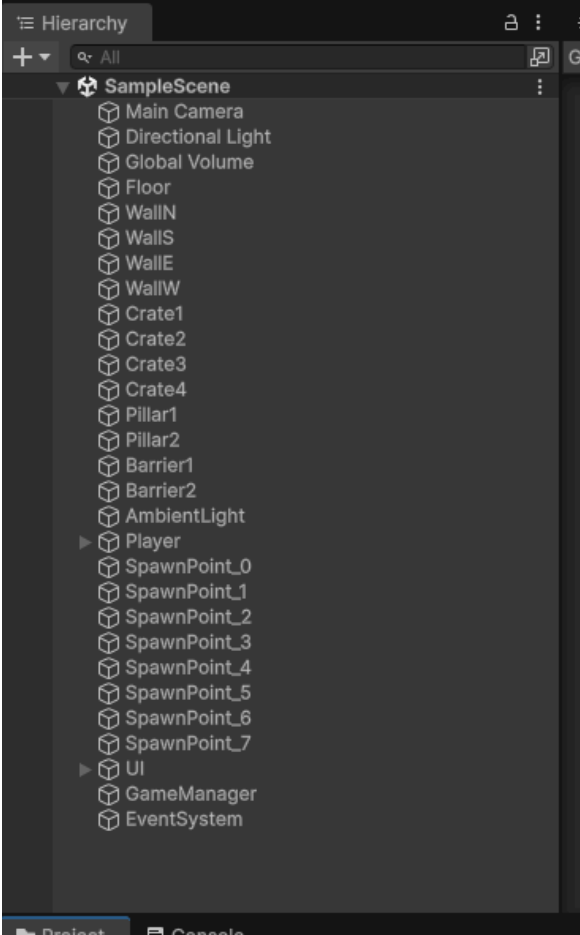
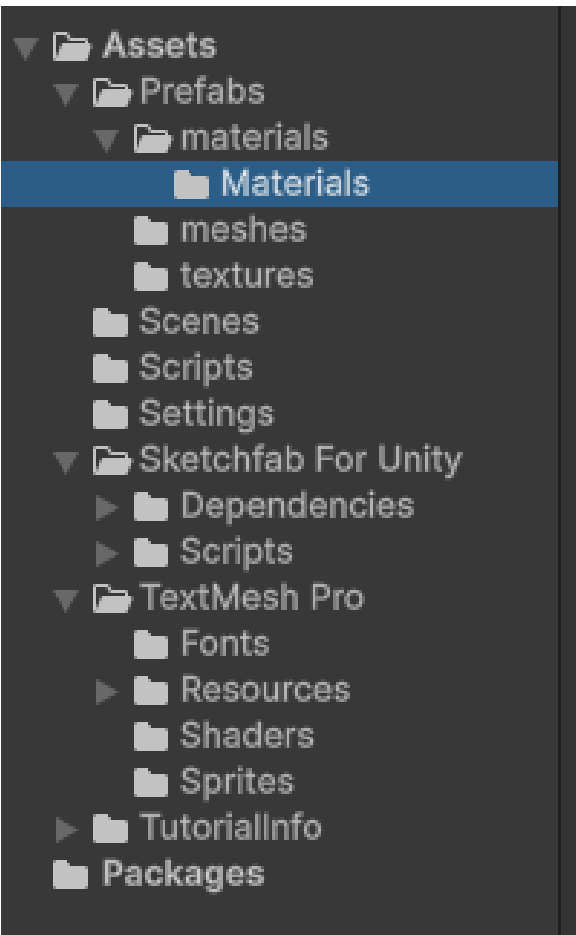


	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 3



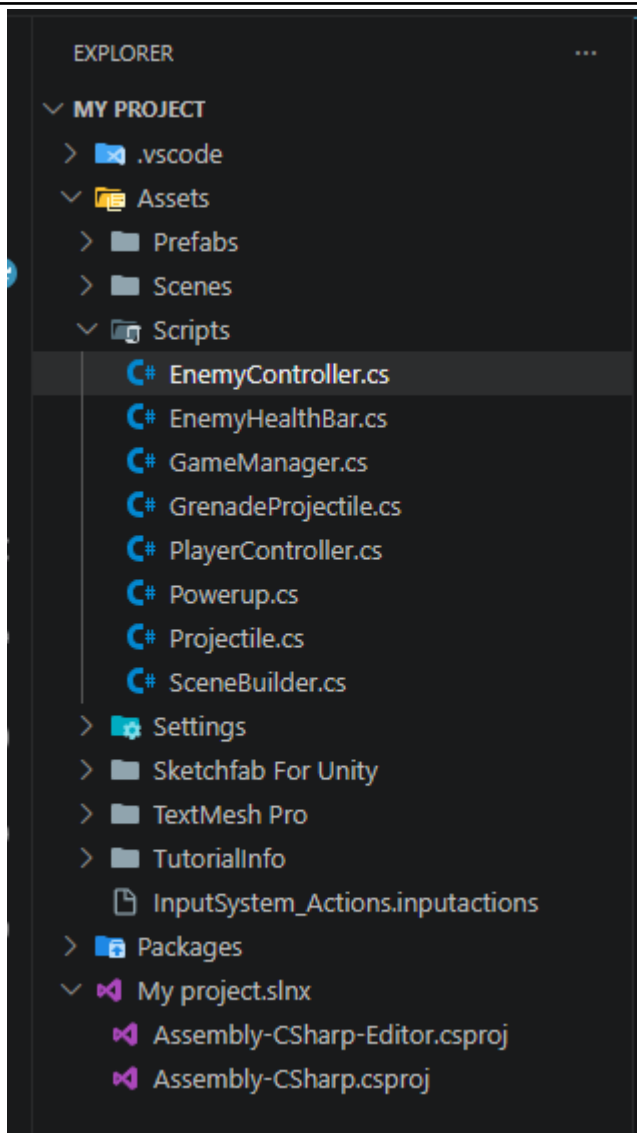
2. Inspector de escena y Assets

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 4

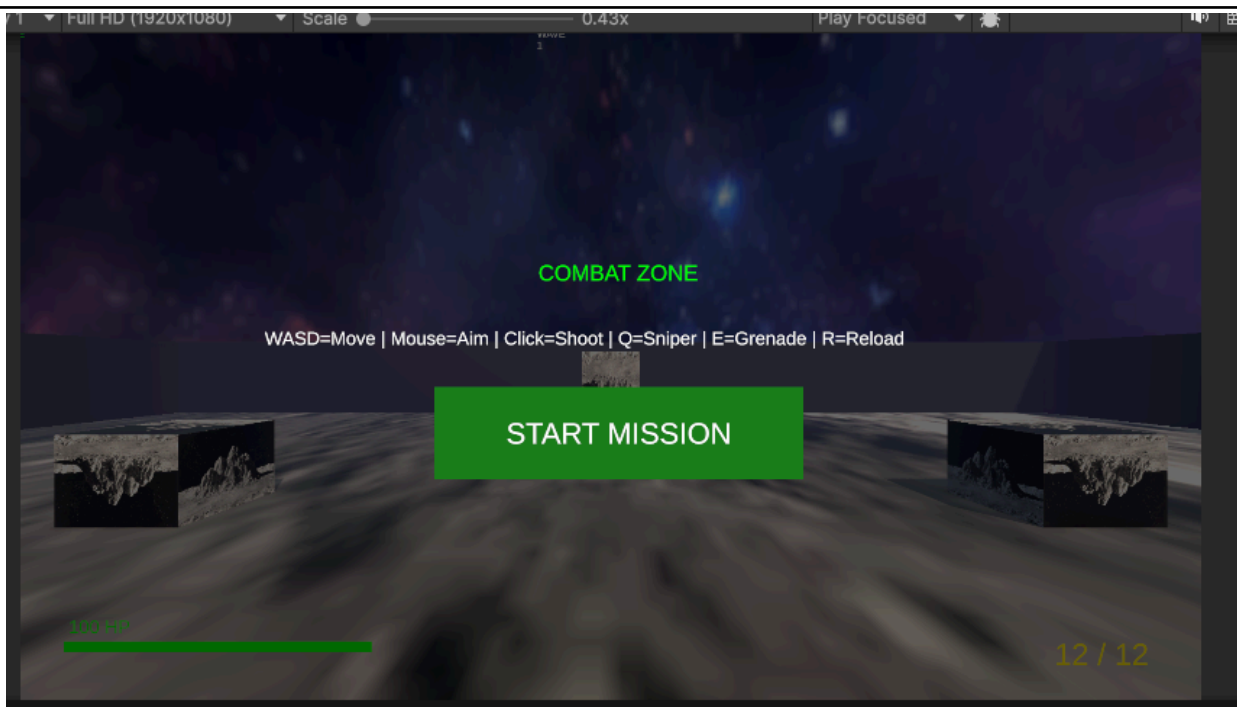
3. Scrits

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 5



4. GAME

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6



5. Enlace GITHUB

<https://github.com/KevinCallo/Computaci-n-Grafica-Laboratorios.git>

6. DRIVE VIDEO

<https://drive.google.com/file/d/1EJGuqI1IR2wIVKwcgaLg09xifqOut416/view?usp=sharing>

III. CUESTIONARIO:

Colocar la evidencia de las respuestas realizadas al cuestionario enunciado en la guía práctica de laboratorio. Indicando:

- *Colocar enunciados de la pregunta planteada.*
- *Indicar la respuesta y justificar su respuesta.*

CONCLUSIONES

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 7

Colocar las conclusiones, apreciaciones reflexivas, opiniones finales a cerca de los resultados obtenidos de la sesión de laboratorio.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Colocar la metodología de trabajo que ha utilizado el estudiante o el grupo para resolver la práctica, es decir el procedimiento/secuencia de pasos en forma general.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

Colocare las referencias utilizadas para el desarrollo de la práctica en formato IEEE o APA